2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Síkháromszög alakú molekula, amelyben csak egyszeres kovalens kötés található:

A) CO_2
B) BF_3
C) CH_4
D) H_2O
E) SO_3

2. Az ecetsav…

A) tudományos neve metánsav.
B) az erős savak közé tartozik.
C) etanollal alkotott észtere az etil-acetát.
D) formaldehid oxidációjával állítható elő.
E) szilárd halmazában fellépő legerősebb másodrendű kötés a dipólus-dipólus kölcsönhatás.

3. Melyik állítás *hamis* a foszforral kapcsolatban?

A) Az V. főcsoportba tartozik.
B) A vörösfoszfor szilárd halmazát diszperziós kölcsönhatás tartja össze.
C) Atomja ugyanannyi vegyértékelektront tartalmaz, mint a nitrogénatom.
D) Elektronegativitása kisebb, mint a nitrogéné.
E) A 3. periódusba tartozik.

4. Melyik anyag vizes oldata *nem vezeti* az elektromos áramot?

A) Kalcium-klorid
B) Hangyasav
C) Ammónium-nitrát
D) Metanol
E) Nátrium-hidroxid

5. A $2\ NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3\ H_2(g)$ ($\Delta_r H > 0$) egyensúlyi folyamatra teljesül, hogy…

A) hidrogén elvonásával az egyensúly az alsó nyíl irányába fog eltolódni.
B) reakciósebessége nő, ha csökken a hőmérséklet.
C) ha az egyensúlyi rendszerhez ammóniát adunk, a folyamat egyensúlya az ammóniaképződés irányába tolódik el.
D) hűtéssel az egyensúly az alsó nyíl irányába fog eltolódni.
E) egyensúlya a bomlás irányába vaskatalizátor alkalmazásával tolható el.

6. Melyik állítás *nem teljesül* minden alkénre?

A) Jellemző reakciójuk az addíció.
B) Telítetlen szénhidrogének.
C) Általános képletük C_xH_{2x}.
D) Tökéletes égésük egyik reakcióterméke víz.
E) Minden szénatom kétszeres kovalens kötéssel kapcsolódik a szomszédos szénatomokhoz.

7. A galvánelem és az elektrolizáló cella közös tulajdonsága, hogy…

A) az anódján oxidáció történik.
B) elektromos energiát kémiai energiává alakít.
C) katódján mindig gázfejlődés tapasztalható.
D) pozitív pólusán mindig redukció megy végbe.
E) a benne lejátszódó folyamatokban protonátmenet zajlik.

8. Melyik állítás *nem jellemző* az atomrácsos kristályokra?

A) Általában nagy keménységű anyagok.
B) Szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú anyagok.
C) Jól oldódnak vízben.
D) Szilárd halmazállapotban elektromos szigetelők.
E) Rácspontjaikban atomok találhatók.

9. Melyik anyag molekulája tartalmazza a legkevesebb heteroatomot?

A) 2-dezoxi-ribóz
B) Glikol
C) Freon-12 (difluor-diklórmetán)
D) Oxálsav
E) Karbamid

10. Melyik *nem* redoxireakció az alábbiak közül?

A) $Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$
B) $Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$
C) $C_3H_8 + 5\ O_2 = 3\ CO_2 + 4\ H_2O$
D) $CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + CO_2 + H_2O$
E) $2\ Al + 3\ I_2 = 2\ AlI_3$

11. Melyik állítás ***hamis* a salétromsavval kapcsolatban?**

A) Tömény oldata a választóvíz.
B) Sói a nitritek.
C) Tömény oldata passziválja a vasat.
D) A műtrágyagyártás egyik fontos kiindulási anyaga.
E) A királyvíz egyik alkotórésze.

11 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Benzol
B) Aceton
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Jellegzetes szagú anyag.
2. Molekulái delokalizált kovalens kötést tartalmaznak.
3. Vízzel korlátlanul elegyedik.
4. Molekulái apolárisak.
5. Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson szilárd halmazállapotú.
6. Molekulái tartalmaznak nemkötő elektronpár(oka)t.
7. Ammóniás ezüst-nitrát-oldattal melegítés hatására fémkiválás közben reagál.
8. Molekulájában minden atom egy síkban helyezkedik el.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**

8 pont	